



Termokimia SMA (Entalpi, Kalorimetri, Hukum Hess & Energi Ikatan)

Contents

- * Prasyarat 1: Asas Black, Kalor Jenis & Hukum I Termodinamika
- * Prasyarat 2: Hubungan Mol dengan Persamaan Termokimia
- * Konsep Inti 1: Sistem, Lingkungan & Profil Koordinat Energi (Eksoterm vs Endoterm)
- * Konsep Inti 2: Kalorimetri Sederhana & Kalorimeter Bom (Eksperimen Penentuan Kalor Reaksi)
- * Konsep Inti 3: Macam-Macam Perubahan Entalpi Standar (ΔH°)
- * Konsep Inti 4: Hukum Hess (Siklus Reaksi & Diagram Tingkat Energi)
- * Konsep Inti 5: Energi Ikatan Rata-Rata & Penentuan ΔH Reaksi
- * Pengayaan HOTS/OSN: Energi Bebas Gibbs, Kespontanan Dekomposisi & Diagram Ellingham Metalurgi
- * Pengayaan HOTS/OSN: Siklus Born-Haber, Formula Kapustinskii, Efek Joule-Thomson & Entropi Boltzmann

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian komprehensif termodinamika kimia SMA: sistem dan lingkungan, fungsi keadaan entalpi (H), reaksi eksoterm vs endoterm, diagram tingkat energi dan profil koordinat reaksi, eksperimen kalorimetri sederhana dan bom ($q = mc\Delta T + C\Delta T$), macam-macam entalpi molar standar (ΔH_f° , ΔH_d° , ΔH_c° , ΔH_n°), penentuan ΔH melalui Hukum Hess (siklus reaksi dan aljabar persamaan), serta perhitungan ΔH dari data energi ikatan rata-rata kovalen.



Prasyarat 1: Asas Black, Kalor Jenis & Hukum I Termodinamika

Semester 1 · Modul #6

Termokimia merupakan cabang kimia fisik yang mempelajari perubahan energi panas (kalor) yang menyertai suatu reaksi kimia atau perubahan wujud materi. Sebelum melangkah ke konsep entalpi, penting untuk menguasai fondasi kekekalan energi:

1. Hukum Pertama Termodinamika (Kekekalan Energi)

Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh proses alam biasa; energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Total energi di alam semesta bernilai konstan:

$$\Delta E_{\text{alam semesta}} = \Delta E_{\text{sistem}} + \Delta E_{\text{lingkungan}} = 0$$

Secara matematis untuk suatu sistem tertutup:

$$\Delta U = q + w$$

- ΔU : Perubahan energi dalam sistem (*internal energy*).
- q : Kalor yang diserap ($q > 0$) atau dilepaskan ($q < 0$) oleh sistem.
- w : Kerja yang diterima ($w > 0$) atau dilakukan ($w < 0$) oleh sistem terhadap lingkungan. Pada tekanan luar konstan (P_{ext}), kerja ekspansi gas dinyatakan: $w = -P_{\text{ext}}\Delta V$.

2. Formulasi Kalor Jenis & Kapasitas Kalor (Asas Black)

Jumlah energi kalor (q) yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda bergantung pada massa (m), kalor jenis (c), atau kapasitas kalor benda (C):

$$q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad \text{atau} \quad q = C \cdot \Delta T$$

Besaran Fisika	Simbol	Satuan SI	Keterangan Standar Air
Massa Zat	m	gram (g)	Massa larutan dalam beker/kalorimeter.
Kalor Jenis Air	c	J/(g · °C)	$c_{\text{air}} = 4.184 \text{ J/(g · °C)} = 1.00 \text{ kal/(g · °C)}$.
Perubahan Suhu	ΔT	°C atau K	$\Delta T = T_{\text{akhir}} - T_{\text{awal}}$.
Kapasitas Kalor	C	J/°C	$C = m \cdot c$ (kemampuan kalor seluruh wadah/bejana).

Asas Black menyatakan bahwa dalam sistem pertukaran panas yang terisolasi sempurna:

$$q_{\text{lepas}} = q_{\text{serap}}$$

Prasyarat 2: Hubungan Mol dengan Persamaan Termokimia

Semester 1 · Modul #6

Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang menyertakan wujud zat (*state of matter*: *s*, *l*, *g*, *aq*) dan nilai perubahan entalpi (ΔH) yang bersesuaian dengan koefisien stoikiometrinya.

Prinsip Stoikiometri Termokimia:

1. Koefisien Stoikiometri Menyatakan Jumlah Mol:

Nilai ΔH yang tertulis di sebelah kanan persamaan reaksi berbanding lurus dengan jumlah mol reaktan dan produk sesuai koefisiennya.



Artinya:

- Pembakaran 2 mol $\text{H}_2(\text{g})$ membebaskan kalor 571.6 kJ.
- Pembakaran 1 mol $\text{H}_2(\text{g})$ membebaskan kalor $\frac{571.6}{2} = 285.8 \text{ kJ}$.

2. Aturan Manipulasi Aljabar Persamaan Termokimia:

- Jika reaksi **dibalik arahnya**, tanda ΔH berubah tanda ($+$ $\leftrightarrow$ $-$):



- Jika koefisien reaksi **dikalikan faktor** x , nilai ΔH juga dikalikan faktor x :



- Jika koefisien reaksi **dibagi faktor** y , nilai ΔH juga dibagi faktor y .

Konsep Inti 1: Sistem, Lingkungan & Profil Koordinat Energi (Eksoterm vs Endoterm)

Semester 1 · Modul #6

Dalam setiap kajian termodinamika, alam semesta dibagi menjadi dua komponen mutlak:

1. **Sistem (System):** Bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian dan pengamatan langsung kita (misalnya: campuran reaktan HCl dan NaOH di dalam beker).
2. **Lingkungan (Surroundings):** Segala sesuatu di luar sistem yang dapat berinteraksi dan bertukar energi atau materi dengan sistem (misalnya: dinding gelas beker, udara sekitar lab, termometer celup, dan tangan peneliti).

1. Tiga Klasifikasi Batas Sistem Termodinamika

- **Sistem Terbuka (Open System):** Dapat bertukar materi dan energi (panas) dengan lingkungan secara bebas (contoh: beker terbuka berisi air mendidih melepaskan uap air dan panas ke udara).
- **Sistem Tertutup (Closed System):** Hanya dapat bertukar energi (panas), namun materi tidak dapat keluar-masuk (contoh: labu Erlenmeyer tersumbat rapat berisi air panas).
- **Sistem Terisolasi (Isolated System):** Tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi maupun energi dengan lingkungan (contoh: termos air panas ideal atau kalorimeter bom dengan jaket vakum ganda).

2. Konsep Entalpi (H) pada Tekanan Konstan

Sebagian besar reaksi kimia di laboratorium sekolah berlangsung di wadah terbuka pada tekanan atmosfer yang tetap ($P = \text{konstan}$).

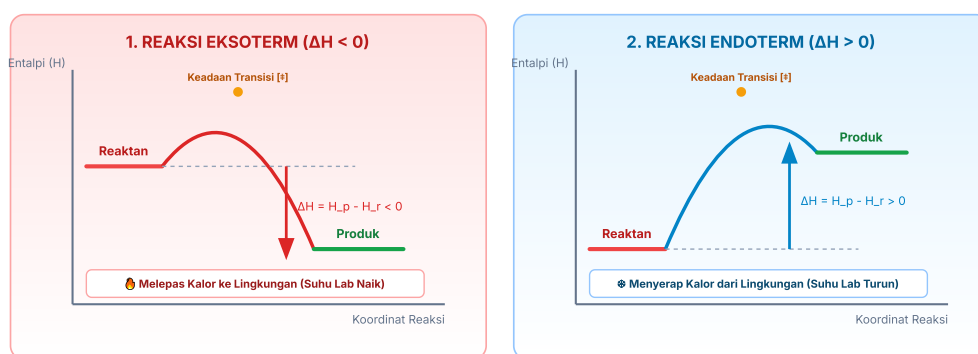
Pada kondisi tekanan tetap:

$$q_p = \Delta H = H_{\text{produk}} - H_{\text{reaktan}}$$

Entalpi (H) adalah fungsi keadaan (*state function*), artinya perubahan nilai entalpi (ΔH) hanya bergantung pada keadaan awal reaktan dan keadaan akhir produk, tidak bergantung pada jalan atau lintasan proses tersebut tercapai.

3. Visualisasi Profil Koordinat Energi: Reaksi Eksoterm vs Endoterm

PROFIL KOORDINAT ENERGI: REAKSI EKSOTERM VS REAKSI ENDOTERM



4. Perbandingan Lengkap Reaksi Eksoterm vs Reaksi Endoterm

Parameter Termodinamika	Reaksi Eksoterm (<i>Exothermic</i>)	Reaksi Endoterm (<i>Endothermic</i>)
Arah Aliran Kalor	Kalor berpindah dari Sistem ke Lingkungan	Kalor berpindah dari Lingkungan ke Sistem
Tanda Nilai ΔH	$\Delta H < 0$ (Negatif)	$\Delta H > 0$ (Positif)
Tingkat Entalpi Zat	$H_{\text{produk}} < H_{\text{reaktan}}$ (Produk lebih stabil)	$H_{\text{produk}} > H_{\text{reaktan}}$ (Reaktan lebih stabil)
Efek Suhu Lingkungan	Suhu naik ($T_{\text{akhir}} > T_{\text{awal}}$, wadah terasa panas)	Suhu turun ($T_{\text{akhir}} < T_{\text{awal}}$, wadah terasa dingin)
Ikatan Kimia	Energi pembentukan ikatan baru > energi pemutusan	Energi pemutusan ikatan reaktan > energi pembentukan
Contoh Reaksi Nyata	Pembakaran bahan bakar, respirasi seluler, pelarutan NaOH padat dalam air, reaksi netralisasi asam-basa kuat.	Fotosintesis, peruraian termal CaCO_3 , pelarutan pupuk urea $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ atau NH_4NO_3 dalam air (<i>ice pack</i> instan).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Perubahan Entalpi Reaksi	$\Delta H = H_{\text{produk}} - H_{\text{reaktan}}$
Hukum I Termodinamika	$\Delta U = q + w \quad (w = -P\Delta V)$
Kriteria Eksoterm	$\Delta H < 0 \iff H_{\text{produk}} < H_{\text{reaktan}}$
Kriteria Endoterm	$\Delta H > 0 \iff H_{\text{produk}} > H_{\text{reaktan}}$

Konsep Inti 2: Kalorimetri Sederhana & Kalorimeter Bom (Eksperimen Penentuan Kalor Reaksi)

Semester 1 · Modul #6

Kalorimetri (*Calorimetry*) adalah metode eksperimental laboratorium untuk mengukur kuantitas kalor yang diserap atau dilepaskan selama reaksi kimia berlangsung dengan memantau perubahan suhu larutan.

1. Prinsip Kekekalan Kalor dalam Kalorimeter

Berdasarkan Asas Black, pada bejana yang terisolasi dari lingkungan luar:

$$q_{\text{reaksi}} + q_{\text{larutan}} + q_{\text{kalorimeter}} = 0$$

$$q_{\text{reaksi}} = -(q_{\text{larutan}} + q_{\text{kalorimeter}})$$

Di mana:

- Kalor diserap larutan: $q_{\text{larutan}} = m_{\text{total}} \cdot c_{\text{larutan}} \cdot \Delta T$

- Kalor diserap wadah kalorimeter: $q_{\text{kalorimeter}} = C_{\text{kal}} \cdot \Delta T$

2. Perbandingan Dua Tipe Kalorimeter Laboratorium

SKEMA KALORIMETER SEDERHANA (GELAS GABUS) VS KALORIMETER BOM BAJA



3. Algoritma 4 Langkah Penentuan ΔH Reaksi dari Data Kalorimeter

Untuk menyelesaikan soal kalorimeter sederhana di ujian SMA, gunakan urutan baku berikut:

1. Langkah 1 (Massa Total Larutan):

$$m_{\text{total}} = \rho \times V_{\text{total}} \quad (\text{asumsi } \rho_{\text{larutan}} \approx 1.0 \text{ g/mL})$$

1. Langkah 2 (Menghitung Kalor yang Terlibat):

$$q_{\text{larutan}} = m_{\text{total}} \cdot c \cdot (T_{\text{akhir}} - T_{\text{awal}})$$

$$q_{\text{reaksi}} = -q_{\text{larutan}}$$

1. Langkah 3 (Menghitung Mol Pereaksi Pembatas):

$$n = M \times V(\text{Liter})$$

1. Langkah 4 (Menghitung Entalpi Reaksi Molar):

$$\Delta H = \frac{q_{\text{reaksi}}}{n} \quad (\text{dalam satuan kJ/mol})$$

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kalor Larutan	$q_{\text{larutan}} = m \cdot c \cdot \Delta T$
Kalor Wadah Kalorimeter	$q_{\text{kal}} = C_{\text{kal}} \cdot \Delta T$
Hukum Kekekalan Kalorimeter	$q_{\text{reaksi}} = -(q_{\text{larutan}} + q_{\text{kal}})$
Entalpi Reaksi Molar	$\Delta H = \frac{q_{\text{reaksi}}}{n}$

Konsep Inti 3: Macam-Macam Perubahan Entalpi Standar (ΔH°)

Semester 1 · Modul #6

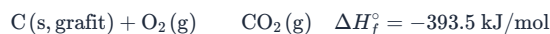
Kondisi standar termokimia disepakati internasional pada suhu 298.15 K (25°C) dan tekanan 1 atm (101.325 kPa). Perubahan entalpi yang diukur pada kondisi ini diberi simbol superskrip derajat (ΔH°).

1. Empat Jenis Entalpi Standar Molar Fundamental di SMA

A. Entalpi Pembentukan Standar (ΔH_f° / *Standard Enthalpy of Formation*)

Kalor yang diserap atau dilepas pada **pembentukan tepat 1 mol senyawa** langsung dari **unsur-unsur pembentuknya yang paling stabil** di alam pada kondisi standar.

- **Ciri Khas Persamaan Termokimia:** Koefisien produk senyawa harus tepat bernilai 1.
- Contoh: Pembentukan 1 mol CO_2 (g) dari karbon grafit dan gas oksigen:



- **Aturan Emas Konvensi:** Nilai ΔH_f° untuk seluruh unsur bebas dalam bentuk alotrop paling stabilnya bernilai **NOL (0)**.

$$\Delta H_f^\circ[\text{O}_2 \text{ (g)}] = 0, \quad \Delta H_f^\circ[\text{N}_2 \text{ (g)}] = 0, \quad \Delta H_f^\circ[\text{H}_2 \text{ (g)}] = 0, \quad \Delta H_f^\circ[\text{C (grafit)}] = 0, \quad \Delta H_f^\circ[\text{Na (s)}] = 0$$

(Peringatan: Untuk alotrop yang tidak paling stabil, nilainya bukan nol, misalnya $\Delta H_f^\circ[\text{C (intan)}] = +1.9 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ[\text{O}_3 \text{ (g)}] = +142.7 \text{ kJ/mol}$).

B. Entalpi Penguraian Standar (ΔH_d° / *Standard Enthalpy of Decomposition*)

Kalor yang menyertai **penguraian tepat 1 mol senyawa** menjadi unsur-unsur pembentuknya pada kondisi standar. Merupakan kebalikan eksak dari ΔH_f° :

$$\Delta H_d^\circ = -\Delta H_f^\circ$$

- Contoh penguraian 1 mol gas NH_3 (g):



(Karena $\Delta H_f^\circ \text{NH}_3 \text{ (g)} = -46.1 \text{ kJ/mol}$).

C. Entalpi Pembakaran Standar (ΔH_c° / *Standard Enthalpy of Combustion*)

Kalor yang dilepaskan pada **pembakaran sempurna tepat 1 mol zat (unsur atau senyawa)** dengan gas oksigen O_2 (g) pada kondisi standar.

- **Ciri Khas:** Nilai ΔH_c° selalu **bernilai negatif (eksoterm)**. Koefisien zat yang dibakar wajib 1.
- Pembakaran sempurna hidrokarbon selalu menghasilkan CO_2 (g) dan H_2O (l).
- Contoh pembakaran gas metana:



D. Entalpi Netralisasi Standar (ΔH_n° / *Standard Enthalpy of Neutralization*)

Kalor yang dilepaskan pada reaksi netralisasi asam oleh basa yang menghasilkan **tepat 1 mol air (H_2O)** pada kondisi standar.

- Reaksi esensial: $\text{H}^+ \text{ (aq)} + \text{OH}^- \text{ (aq)} \rightarrow \text{H}_2\text{O (l)}$
- Untuk seluruh reaksi antara **asam kuat dan basa kuat**, nilai ΔH_n° selalu relatif konstan yaitu sekitar:

$$\Delta H_n^\circ \approx -57.1 \text{ s.d. } -57.3 \text{ kJ/mol}$$

2. Rumus Hukum Hess Berbasis Data ΔH_f°

Jika dalam suatu soal diketahui tabel entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) dari reaktan dan produk, maka ΔH reaksi dihitung melalui formula:

$$\Delta H_{\text{reaksi}}^\circ = \sum n \cdot \Delta H_f^\circ(\text{Produk / Kanan}) - \sum m \cdot \Delta H_f^\circ(\text{Reaktan / Kiri})$$

(di mana n dan m adalah koefisien stoikiometri dari masing-masing zat).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus ΔH dari Data ΔH_f°	$\Delta H^\circ = \sum n \cdot \Delta H_f^\circ(\text{produk}) - \sum m \cdot \Delta H_f^\circ(\text{reaktan})$
Hubungan ΔH_d° dan ΔH_f°	$\Delta H_d^\circ = -\Delta H_f^\circ$
Entalpi Unsur Murni Stabil	$\Delta H_f^\circ(\text{unsur bebas}) = 0$

Konsep Inti 4: Hukum Hess (Siklus Reaksi & Diagram Tingkat Energi)

Semester 1 · Modul #6

Pada tahun 1840, fisikawan kimiawan Swiss-Rusia **Germain Henri Hess** mempublikasikan temuan penting: *Perubahan entalpi suatu reaksi kimia hanya bergantung pada keadaan awal reaktan dan keadaan akhir produk, serta sama sekali tidak bergantung pada jalannya reaksi apakah berlangsung dalam satu tahap atau beberapa tahap bertingkat.*

1. Tiga Representasi Hukum Hess dalam Ujian SMA

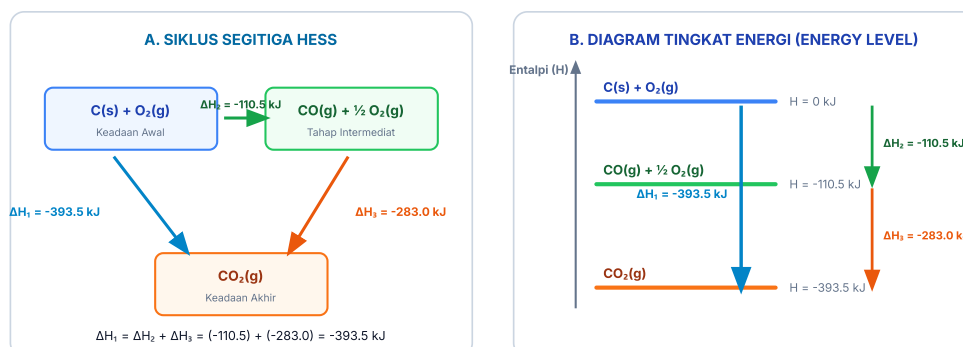
A. Metode Aljabar Eliminasi Persamaan Termokimia

Aturan manipulasi aljabar persamaan reaksi:

1. Cocokkan posisi zat target: Jika zat target berada di ruas produk sedangkan pada reaksi perantara berada di ruas reaktan, **balik persamaan reaksi tersebut** (tanda ΔH berbalik arah $+$ $\leftrightarrow$ $-$).
2. Sesuaikan koefisien: Jika koefisien zat target berbeda, **kalikan atau bagikan seluruh persamaan reaksi dan nilai ΔH -nya** dengan faktor pengali yang sama.
3. Jumlahkan reaksi: Zat perantara yang berada di ruas berlawanan dengan jumlah mol sama akan saling menghilangkan (*cancel out*).

2. Siklus Segitiga Hess & Diagram Tingkat Energi Pembentukan CO_2

REPRESENTASI HUKUM HESS: SIKLUS REAKSI VS DIAGRAM TINGKAT ENERGI



Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Prinsip Penjumlahan Hukum Hess	$\Delta H_{\text{total}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \dots$
Reaksi Pembalikan	$\Delta H_{\text{balik}} = -\Delta H_{\text{maju}}$

Konsep Inti 5: Energi Ikatan Rata-Rata & Penentuan ΔH Reaksi

Semester 1 · Modul #6

Reaksi kimia pada skala molekuler pada dasarnya adalah proses reorganisasi elektron: **pemutusan ikatan-ikatan kimia lama** pada molekul reaktan, diikuti dengan **pembentukan ikatan-ikatan kimia baru** yang menyusun molekul produk.

1. Definisi & Konvensi Energi Ikatan Rata-Rata (D)

Energi ikatan (D / *Bond Energy*) adalah energi yang dibutuhkan untuk **memutuskan 1 mol ikatan kovalen tertentu** dalam fasa gas menjadi atom-atom netral pada kondisi standar.

- Memutuskan ikatan kimia **selalu membutuhkan energi** $\Rightarrow$ **Proses Endoterm** ($\Delta H > 0$).
- Membentuk ikatan kimia **selalu membebaskan energi** $\Rightarrow$ **Proses Eksoterm** ($\Delta H < 0$).
- Nilai energi ikatan dalam tabel selalu dicantumkan bertanda **positif (+)**.

2. Rumus Menghitung ΔH Berbasis Data Energi Ikatan

Perubahan entalpi reaksi dihitung dari selisih energi pemutusan ikatan reaktan dikurangi energi pembentukan ikatan produk:

$$\Delta H = \sum D(\text{Ikatan Putus / Ruas Kiri}) - \sum D(\text{Ikatan Terbentuk / Ruas Kanan})$$

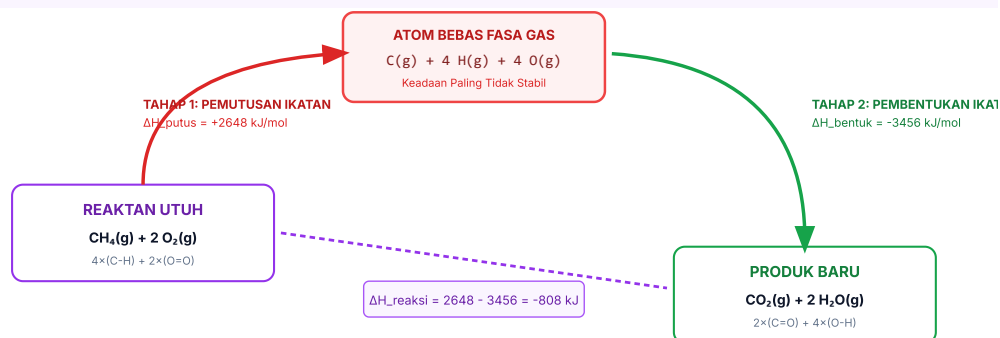
Key Examiner Note

Jembatan Keledai Siswa SMA:

- Jika menggunakan data ΔH_f° : $\Delta H = \text{Kanan} - \text{Kiri}$ (Produk - Reaktan).
- Jika menggunakan data **Energi Ikatan (D)**: $\Delta H = \text{Kiri} - \text{Kanan}$ (Pemutusan - Pembentukan).

3. Visualisasi Mekanisme Energi Ikatan: Pembakaran Metana ($\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$)

SIKLUS TERMODINAMIKA PEMUTUSAN & PEMBENTUKAN IKATAN KIMIA



4. Algoritma 4 Langkah Penyelesaian Soal Energi Ikatan

- Langkah 1:** Tuliskan persamaan reaksi yang sudah setara.
- Langkah 2:** Gambarkan struktur Lewis lengkap dari setiap reaktan dan produk untuk melihat jenis ikatan (tunggal $-$, rangkap dua $=$, atau rangkap tiga $\equiv$).
- Langkah 3:** Inventarisasi seluruh ikatan yang putus di ruas kiri dan ikatan yang terbentuk di ruas kanan. *(Tips Cepat: Ikatan yang identik di kedua ruas dapat dicoret untuk menghemat waktu hitung).*
- Langkah 4:** Masukkan ke rumus $\Delta H = \sum D_{\text{kiri}} - \sum D_{\text{kanan}}$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Energi Ikatan	$\Delta H = \sum D(\text{ikatan putus}) - \sum D(\text{ikatan terbentuk})$
Energi Disosiasi Ikatan Tunggal C-H	$D(\text{C-H}) \approx 413 \text{ kJ/mol}$
Energi Ikatan Rangkap C=O	$D(\text{C=O dalam CO}_2) \approx 799 \text{ kJ/mol}$

Pengayaan HOTS/OSN: Energi Bebas Gibbs, Kespontanan Dekomposisi & Diagram Ellingham Metalurgi

Semester 1 · Modul #6

Termodinamika kimia lanjut mengintegrasikan perubahan entalpi (ΔH) dan entropi (ΔS) melalui fungsi keadaan Energi Bebas Gibbs:

1. Kriteria Kespontanan Gibbs & Temperatur Kritis

Kespontanan suatu proses pada suhu dan tekanan tetap ditentukan oleh tanda ΔG :

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

- **Reaksi Dekomposisi Termal (Endotermik, $\Delta H^\circ > 0, \Delta S^\circ > 0$):**

Pada suhu rendah $\Delta G^\circ > 0$ (tidak spontan). Reaksi menjadi spontan ($\Delta G^\circ < 0$) ketika suhu temperatur $T\Delta S^\circ$ melampaui ΔH° .

- **Temperatur Kritis Kespontanan (T_{kritis}):**

$$\Delta G^\circ = 0 \implies T_{\text{kritis}} = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ}$$

Contoh Kalsinasi $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$: Dengan $\Delta H^\circ \approx +178 \text{ kJ/mol}$ dan $\Delta S^\circ \approx +161 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, reaksi spontan pada $T > \frac{178000}{161} \approx 1105 \text{ K (832}^\circ\text{C)}$.

2. Persamaan Ketergantungan Suhu Van 't Hoff

Pengaruh perubahan temperatur terhadap nilai tetapan kesetimbangan K dirumuskan oleh persamaan Van 't Hoff:

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2} \implies \ln \left(\frac{K_2}{K_1} \right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Plot $\ln K$ vs $1/T$ memiliki gradien $-\Delta H^\circ/R$.

3. Diagram Ellingham & Termodinamika Metalurgi

Diagram Ellingham memetakan perubahan energi bebas Gibbs pembentukan oksida (ΔG°) terhadap temperatur T untuk reaksi yang dinormalisasi per mol O_2 :



- **Karakteristik Garis Ellingham:**

1. Gradien garis bernilai positif ($-\Delta S^\circ > 0$) karena gas O_2 dikonsumsi menjadi padatan ($\Delta S^\circ < 0$).
2. Garis oksidasi karbon: $2\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}$ memiliki gradien **negatif** ($\Delta S^\circ > 0$, menghasilkan gas lebih banyak). Oleh karena itu, pada temperatur tinggi garis karbon akan memotong garis oksida logam di bawahnya.
3. **Prinsip Reduksi:** Suatu logam dapat mereduksi oksida logam lain yang garis Ellingham-nya terletak di **atasnya** pada diagram.

- **Ekstraksi Titanium (Proses Kroll):** TiO_2 tidak dapat direduksi langsung dengan karbon karena membentuk karbida titanium yang rapuh (TiC). Dalam proses Kroll, TiO_2 diklorinasi menjadi TiCl_4 lalu direduksi dengan magnesium cair pada $800 - 850^\circ\text{C}$ di bawah atmosfer gas argon:



Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Temperatur Kritis Gibbs	$T_{\text{kritis}} = \frac{\Delta H^{\circ}}{\Delta S^{\circ}}$
Persamaan Van t Hoff	$\ln \left(\frac{K_2}{K_1} \right) = - \frac{\Delta H^{\circ}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$
Reduksi Karbotermal Ellingham	$\Delta G_{\text{net}}^{\circ} = \Delta G_{\text{CO}}^{\circ} - \Delta G_{\text{MO}}^{\circ} < 0$

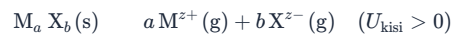
Pengayaan HOTS/OSN: Siklus Born-Haber, Formula Kapustinskii, Efek Joule-Thomson & Entropi Boltzmann

Semester 1 · Modul #6

Termodinamika fasa padat ionik dan mekanika statistik kuantum:

1. Siklus Born-Haber Energi Kisi Kristal Ionik

Energi kisi (U_{kisi}) adalah entalpi pemisahan satu mol senyawa ionik padat menjadi ion-ion gasnya pada jarak tak hingga:



Berdasarkan Hukum Hess, siklus pembentukan standar ΔH_f° :

$$\Delta H_f^\circ = \Delta H_{\text{sub}} + \sum IE + \frac{1}{2} D(X_2) + \sum EA - U_{\text{kisi}}$$

- **Formula Kapustinskii (Estimasi Tanpa Struktur Kristal):**

A. F. Kapustinskii (1956) menyederhanakan persamaan Born-Landé untuk sembarang kristal ionik:

$$U_{\text{kisi}} \approx \frac{1202\nu |z_+ z_-|}{r_+ + r_-} \left(1 - \frac{34.5}{r_+ + r_-} \right) \quad [\text{kJ/mol}]$$

dengan ν jumlah ion per satuan rumus dan jari-jari ion dalam satuan pikometer (pm).

2. Efek Joule-Thomson & Temperatur Inversi

Efek Joule-Thomson adalah perubahan temperatur fluida nyata saat mengalami ekspansi adiabatik melalui sumbat berpori (entalpi konstan, H tetap):

$$\mu_{\text{JT}} = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H = \frac{1}{C_p} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - V \right]$$

- Jika gas mematuhi persamaan van der Waals:

$$\mu_{\text{JT}} \approx \frac{1}{C_p} \left(\frac{2a}{RT} - b \right)$$

- Temperatur Inversi Maksimum (T_i):** Suhu di mana $\mu_{\text{JT}} = 0$:

$$\frac{2a}{RT_i} - b = 0 \implies T_i = \frac{2a}{Rb} = 2T_B$$

Jika $T < T_i$, $\mu_{\text{JT}} > 0$ (ekspansi gas menghasilkan efek pendinginan / pendingin kulkas & kriogenik).

3. Entropi Statistik Boltzmann & Entropi Residual (0 K)

Menurut Ludwig Boltzmann (1877), entropi mencerminkan jumlah mikrokeadaan (Ω) yang dapat diakses oleh sistem:

$$S = k_B \ln \Omega$$

- Hukum Ketiga Termodinamika:** Entropi kristal murni yang tersusun sempurna adalah nol pada temperatur nol mutlak ($T = 0 \text{ K}$, $\Omega = 1$).
- Entropi Residual Kristal Cacat Orientasi:** Pada molekul seperti CO atau N_2O , momen dipol yang sangat kecil menyebabkan orientasi dipol membeku secara acak (C–O atau O–C) saat pendinginan mendekati 0 K. Masing-masing molekul memiliki ≈ 2 kemungkinan orientasi ($\Omega = 2^N$):

$$S_0 = k_B \ln(2^N) = Nk_B \ln 2 = R \ln 2 \approx 5.76 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Siklus Born-Haber	$U_{\text{kisi}} = \Delta H_{\text{sub}} + \sum IE + \frac{1}{2} D + \sum EA - \Delta H_f^\circ$
Formula Kapustinskii Energi Kisi	$U_{\text{kisi}} \approx \frac{1202\nu z_+z_- }{r_+ + r_-} \left(1 - \frac{34.5}{r_+ + r_-}\right)$
Temperatur Inversi Joule-Thomson	$T_i = \frac{2a}{Rb}$
Entropi Residual Boltzmann	$S_0 = R \ln 2 \approx 5.76 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$

Contoh Soal 1: Eksperimen Kalorimeter Cangkir & Penentuan Entalpi Netralisasi Molar (Level: Sedang)

Semester 1 · Modul #6 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Eksperimen:

Di laboratorium kimia sekolah, sekelompok siswa melakukan eksperimen penentuan perubahan entalpi netralisasi (ΔH_n°) menggunakan kalorimeter cangkir styrofoam. Ke dalam kalorimeter dimasukkan 50.0 mL larutan HCl 1.00 M pada suhu 25.0°C. Kemudian ditambahkan 50.0 mL larutan NaOH 1.00 M yang juga bersuhu 25.0°C.

Setelah kedua larutan diaduk secara merata, suhu campuran meningkat hingga mencapai titik maksimum pada 31.8°C.

Data Konstanta Fisis Diketahui:

- Massa jenis larutan campuran (ρ) = 1.00 g/mL
- Kalor jenis larutan campuran (c) = 4.18 J/(g · °C)
- Kapasitas kalor wadah kalorimeter (C_{kal}) = 35.0 J/°C

Pertanyaan:

1. Hitung jumlah mol pereaksi yang bereaksi dan tentukan jumlah mol H₂O yang terbentuk!
2. Hitung kalor total yang diserap oleh larutan dan wadah kalorimeter (q_{reaksi})!
3. Tentukan perubahan entalpi netralisasi molar (ΔH_n°) dalam satuan kJ/mol air yang terbentuk!
4. Apakah reaksi tersebut tergolong eksoterm atau endoterm? Jelaskan perpindahan energinya!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Stoikiometri Pereaksi & Pembentukan Air

Tuliskan persamaan reaksi netralisasi setara:



Hitung mol masing-masing larutan:

$$n(\text{HCl}) = M \times V = 1.00 \text{ M} \times 0.050 \text{ L} = \mathbf{0.050 \text{ mol}}$$

$$n(\text{NaOH}) = M \times V = 1.00 \text{ M} \times 0.050 \text{ L} = \mathbf{0.050 \text{ mol}}$$

Karena perbandingan koefisien reaksi adalah 1 : 1, kedua pereaksi habis bereaksi sempurna (*ekuivalen stoikiometris*):

$$n(\text{H}_2\text{O})_{\text{terbentuk}} = \mathbf{0.050 \text{ mol}}$$

Langkah 2 Perhitungan Kenaikan Suhu (ΔT) & Massa Larutan

$$\Delta T = T_{\text{akhir}} - T_{\text{awal}} = 31.8^\circ\text{C} - 25.0^\circ\text{C} = \mathbf{+6.8^\circ\text{C}}$$

$$V_{\text{total}} = 50.0 \text{ mL} + 50.0 \text{ mL} = 100.0 \text{ mL}$$

$$m_{\text{larutan}} = \rho \times V_{\text{total}} = 1.00 \text{ g/mL} \times 100.0 \text{ mL} = \mathbf{100.0 \text{ g}}$$

Langkah 3 Perhitungan Kalor Reaksi (q_{reaksi})

Sesuai Asas Kekekalan Energi (Hukum Asas Black):

$$q_{\text{reaksi}} + q_{\text{larutan}} + q_{\text{kalorimeter}} = 0 \implies q_{\text{reaksi}} = -(q_{\text{larutan}} + q_{\text{kalorimeter}})$$

1. Kalor yang diserap oleh larutan:

$$q_{\text{larutan}} = m \cdot c \cdot \Delta T = 100.0 \text{ g} \times 4.18 \text{ J/(g} \cdot ^\circ\text{C)} \times 6.8^\circ\text{C} = \mathbf{2842.4 \text{ J}}$$

1. Kalor yang diserap oleh wadah kalorimeter:

$$q_{\text{kalorimeter}} = C_{\text{kal}} \cdot \Delta T = 35.0 \text{ J/}^{\circ}\text{C} \times 6.8^{\circ}\text{C} = \mathbf{238.0 \text{ J}}$$

1. Kalor total yang dibebaskan sistem:

$$q_{\text{reaksi}} = -(2842.4 \text{ J} + 238.0 \text{ J}) = -3080.4 \text{ J} = \mathbf{-3.0804 \text{ kJ}}$$

Langkah 4 Kalkulasi Nilai Entalpi Netralisasi Standar (ΔH_n°)

$$\Delta H_n^{\circ} = \frac{q_{\text{reaksi}}}{n(\text{H}_2\text{O})} = \frac{-3.0804 \text{ kJ}}{0.050 \text{ mol}} = \mathbf{-61.6 \text{ kJ/mol}}$$

Langkah 5 Identifikasi Jenis Reaksi

Tanda ΔH bernilai negatif ($\Delta H < 0$) dan suhu campuran naik, membuktikan bahwa reaksi netralisasi ini merupakan **reaksi eksoterm**. Energi kalor mengalir spontan dari **sistem (reaksi kimia)** menuju **lingkungan (larutan air & dinding wadah)**.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Jebakan Satuan & Tanda Aljabar pada Kalorimetri:

1. Perhatikan bahwa q yang dihitung dari rumus $mc\Delta T$ bernilai positif (karena lingkungan mengalami pemanasan), namun ΔH sistem bernilai **negatif** karena sistem kehilangan energi ke lingkungan. Jangan sampai tertukar tandanya!
2. Pada soal ujian sekolah/UTBK, periksa apakah kapasitas kalorimeter (C_{kal}) diabaikan atau diperhitungkan. Jika soal menyatakan "*kalorimeter styrofoam dianggap tidak menyerap kalor*", maka suku $C_{\text{kal}}\Delta T$ bernilai nol.

Contoh Soal 2: Persamaan Termokimia & Macam-Macam Entalpi Molar Standar (Level: Sedang)

Semester 1 · Modul #6 · Analisis Langkah Solutif

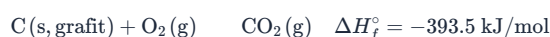
Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

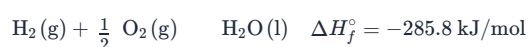
Skenario Masalah:

Perhatikan data termokimia pembakaran gas metana (CH_4) dan pembentukan gas karbon dioksida serta air pada keadaan standar (25°C , 1 atm):

1. Persamaan Termokimia I (Pembentukan CO_2):



1. Persamaan Termokimia II (Pembentukan H_2O cair):



1. Persamaan Termokimia III (Pembakaran Sempurna CH_4):



Pertanyaan:

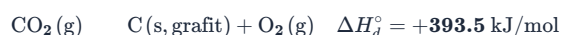
- Tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi **penguraian standar** (ΔH_d°) dari gas CO_2 dan air cair H_2O !
- Jika dibakar sempurna 3.20 gram gas metana (CH_4 , $M_r = 16.0 \text{ g/mol}$), berapa kJoule kalor yang dibebaskan ke lingkungan?
- Berapa volume gas O_2 pada kondisi standar (STP) yang diperlukan agar reaksi pembakaran membebaskan kalor sebesar 445.15 kJ?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

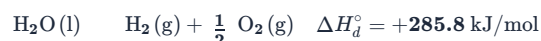
Langkah 1 Persamaan Termokimia Penguraian Standar (ΔH_d°)

Berdasarkan Hukum Laplace, entalpi penguraian adalah kebalikan eksak dari entalpi pembentukan ($\Delta H_d^\circ = -\Delta H_f^\circ$):

- **Penguraian 1 mol CO_2 :**



▪ **Penguraian 1 mol H_2O (l):**



Langkah 2 Kalor Pembakaran 3.20 gram Gas Metana

Hitung jumlah mol gas metana:

$$n(\text{CH}_4) = \frac{\text{massa}}{M_r} = \frac{3.20 \text{ g}}{16.0 \text{ g/mol}} = 0.200 \text{ mol}$$

Hitung kalor yang dibebaskan:

$$\Delta H = n \times \Delta H_c^\circ = 0.200 \text{ mol} \times (-890.3 \text{ kJ/mol}) = -178.06 \text{ kJ}$$

Jadi, kalor yang dibebaskan ke lingkungan adalah sebesar 178.06 kJ.

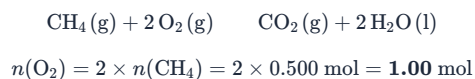
Langkah 3 Volume Gas O_2 (STP) untuk Membebaskan 445.15 kJ

Perhatikan bahwa target kalor yang dibebaskan adalah $q = 445.15 \text{ kJ} \Rightarrow \Delta H = -445.15 \text{ kJ}$.

Hitung fraksi mol CH_4 yang dibakar:

$$n(\text{CH}_4) = \frac{-445.15 \text{ kJ}}{-890.3 \text{ kJ/mol}} = 0.500 \text{ mol}$$

Berdasarkan perbandingan koefisien reaksi:



Hitung volume O_2 pada STP (0°C , 1 atm):

$$V(\text{O}_2) = n \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.00 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 22.4 \text{ Liter}$$

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Kaidah Definisi 1 Mol Standar:

Definisi ΔH_f° , ΔH_d° , dan ΔH_c° selalu terikat pada koefisien 1 mol zat yang dibicarakan:

ΔH_f° : koefisien produk senyawa harus tepat 1 mol.

ΔH_d° : koefisien reaktan senyawa harus tepat 1 mol.

ΔH_c° : koefisien bahan bakar yang dibakar harus tepat 1 mol.

Jika dalam persamaan tertulis koefisien 2 (misal $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ $\Delta H = -571.6 \text{ kJ}$), maka nilai ΔH_f° adalah $-571.6/2 = -285.8 \text{ kJ/mol}$.

Contoh Soal 3: Penerapan Hukum Hess Tiga Tahap & Penentuan Entalpi Pembentukan Gas Asetilena (Level: Sulit / HOTS)

Semester 1 · Modul #6 · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah:

Gas asetilena / etuna (C_2H_2) merupakan gas yang digunakan pada proses pengelasan karbit karena memiliki suhu nyala api pembakaran yang sangat tinggi. Reaksi pembentukan gas asetilena dari unsur-unsurnya dalam wujud standar adalah:



Reaksi pembentukan langsung ini sangat sulit diukur secara kalorimetri karena asetilena mudah terdekomposisi. Namun, data entalpi pembakaran standar berikut dapat diukur dengan sangat akurat:

- Reaksi (1): $C(s, \text{grafit}) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \quad \Delta H_1 = -393.5 \text{ kJ}$
- Reaksi (2): $H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow H_2O(l) \quad \Delta H_2 = -285.8 \text{ kJ}$
- Reaksi (3): $2C_2H_2(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 2H_2O(l) \quad \Delta H_3 = -2598.8 \text{ kJ}$

Pertanyaan:

- Berdasarkan Hukum Hess, susun kembali ketiga persamaan reaksi di atas agar jika dijumlahkan menghasilkan reaksi pembentukan 1 mol $C_2H_2(g)$!
- Hitung nilai perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) dari gas asetilena!
- Gambarkan diagram tingkat energi yang mengilustrasikan jalur langsung vs jalur pembakaran berputar tersebut!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Target Reaksi Analisis

Target kita adalah:



Mari kita cocokkan setiap komponen target dengan reaksi yang tersedia:

- **Atom Karbon (2 C(s) di ruas kiri):**

Tersedia di Reaksi (1) di ruas kiri dengan koefisien 1.

⇒ **Kalikan Reaksi (1) dengan faktor 2:**



- **Gas Hidrogen (1 $H_2(g)$ di ruas kiri):**

Tersedia di Reaksi (2) di ruas kiri dengan koefisien 1 (sudah pas!).

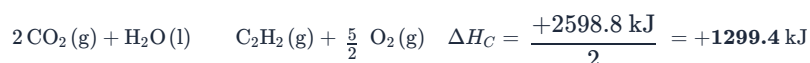
⇒ **Pertahankan Reaksi (2) apa adanya:**



- **Gas Asetilena (1 $C_2H_2(g)$ di ruas kanan):**

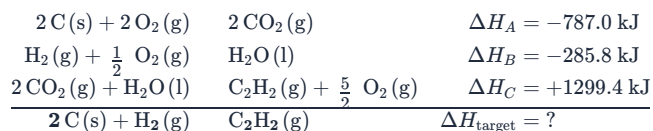
Tersedia di Reaksi (3) di ruas kiri dengan koefisien 2.

⇒ **Balik Reaksi (3) dan bagi dengan faktor 2** (tanda ΔH berubah menjadi positif):



Langkah 2 Eliminasi Zat Perantara (Auditing Neraca Reaksi)

Jumlahkan ketiga persamaan reaksi modifikasi:



Periksa pencoretan zat perantara:

- Ruas kiri memiliki O_2 : $2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}\text{O}_2\text{(g)}$. Ruas kanan memiliki $\frac{5}{2}\text{O}_2\text{(g)}$ $\Rightarrow$ **Saling mencoret habis!**
- Ruas kanan memiliki $2\text{CO}_2\text{(g)}$, ruas kiri memiliki $2\text{CO}_2\text{(g)}$ $\Rightarrow$ **Saling mencoret habis!**
- Ruas kanan memiliki $1\text{H}_2\text{O(l)}$, ruas kiri memiliki $1\text{H}_2\text{O(l)}$ $\Rightarrow$ **Saling mencoret habis!**

Langkah 3 Penjumlahan Nilai Entalpi Target

$$\begin{aligned}
 \Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_2) &= \Delta H_A + \Delta H_B + \Delta H_C \\
 &= (-787.0\text{ kJ}) + (-285.8\text{ kJ}) + (+1299.4\text{ kJ}) \\
 &= -1072.8\text{ kJ} + 1299.4\text{ kJ} \\
 &= +226.6\text{ kJ/mol}
 \end{aligned}$$

Interpretasi Nilai: ΔH_f° bernilai positif (+226.6 kJ/mol) menunjukkan bahwa gas asetilena adalah senyawa **endotermik**. Senyawa ini menyimpan energi kimia laten yang sangat tinggi, yang menjelaskan mengapa pembakarannya menghasilkan suhu luar biasa panas ($> 3000^\circ\text{C}$).

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Aturan 3 Jurus Manipulasi Hukum Hess:

1. **Dibalik** $\Rightarrow$ Tanda ΔH berubah lawan ($+$ $\leftrightarrow$ $-$).
2. **Dikalikan n** $\Rightarrow$ Nilai ΔH dikalikan n .
3. **Dibagi m** $\Rightarrow$ Nilai ΔH dibagi m .

Kunci ketenangan saat ujian: **Fokuslah hanya pada spesi unik** (spesi yang hanya muncul di satu persamaan saja, seperti C(s) dan C_2H_2), jangan membuang waktu memikirkan oksigen karena O_2 pasti akan otomatis saling mencoret jika spesi unik sudah tertata benar!

Contoh Soal 4: Kalkulasi ΔH° Pembakaran Menggunakan Data Entalpi Pembentukan Standar & Pemanasan Air (Level: Sulit / HOTS)

Semester 1 • Modul #6 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Diketahui:

Etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) cair banyak digunakan sebagai bahan bakar bioetanol ramah lingkungan. Diketahui data perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) pada suhu 25°C :

- $\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})) = -277.7 \text{ kJ/mol}$
- $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) = -393.5 \text{ kJ/mol}$
- $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = -285.8 \text{ kJ/mol}$
- $\Delta H_f^\circ(\text{O}_2(\text{g})) = 0.0 \text{ kJ/mol}$ (unsur bebas)

Massa molar: A_r , C = 12.0, H = 1.0, O = 16.0 $\text{g/mol} \Rightarrow M_r(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46.0 \text{ g/mol}$.

Pertanyaan:

- Tuliskan persamaan termokimia pembakaran sempurna 1 mol cairan etanol menghasilkan gas CO_2 dan air cair H_2O !
- Menggunakan rumus $\sum \Delta H_f^\circ$, hitung nilai kalor pembakaran standar (ΔH_c°) etanol!
- Sebuah burner bioetanol digunakan untuk memanaskan 2.0 Liter air dari suhu 25.0°C hingga mendidih (100.0°C). Jika efisiensi penyerapan kalor oleh air hanya sebesar 70%, berapa gram etanol yang harus dibakar? (Kalor jenis air $c = 4.18 \text{ J/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$, $\rho_{\text{air}} = 1.00 \text{ g/mL}$).

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Persamaan Reaksi Pembakaran Sempurna

Langkah 2 Perhitungan ΔH_c° Berdasarkan Data ΔH_f°

Rumus umum Hukum Hess berbasis data pembentukan standar:

$$\Delta H_{\text{reaksi}}^\circ = \sum (n \times \Delta H_f^\circ)_{\text{produk}} - \sum (m \times \Delta H_f^\circ)_{\text{reaktan}}$$

1. Jumlah ΔH_f° Produk:

$$\begin{aligned} \sum \Delta H_f^\circ(\text{produk}) &= [2 \times \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2)] + [3 \times \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O})] \\ &= [2 \times (-393.5 \text{ kJ})] + [3 \times (-285.8 \text{ kJ})] \\ &= (-787.0 \text{ kJ}) + (-857.4 \text{ kJ}) = -1644.4 \text{ kJ} \end{aligned}$$

1. Jumlah ΔH_f° Reaktan:

$$\begin{aligned} \sum \Delta H_f^\circ(\text{reaktan}) &= [1 \times \Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})] + [3 \times \Delta H_f^\circ(\text{O}_2)] \\ &= [1 \times (-277.7 \text{ kJ})] + [3 \times 0.0 \text{ kJ}] = -277.7 \text{ kJ} \end{aligned}$$

1. Nilai ΔH_c° Etanol:

$$\begin{aligned} \Delta H_c^\circ &= \sum \Delta H_f^\circ(\text{produk}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{reaktan}) \\ &= (-1644.4 \text{ kJ}) - (-277.7 \text{ kJ}) \\ &= -1644.4 + 277.7 = -1366.7 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

Langkah 3 Perhitungan Kebutuhan Massa Etanol untuk Pemanasan Air

1. Kalor Teoretis yang Dibutuhkan Air (q_{air}):

- Volume air = 2.0 L = 2000 mL $\Rightarrow m = 2000 \text{ g}$
- $\Delta T = 100.0^\circ\text{C} - 25.0^\circ\text{C} = 75.0^\circ\text{C}$

$$q_{\text{air}} = m \cdot c \cdot \Delta T = 2000 \text{ g} \times 4.18 \text{ J/(g} \cdot ^\circ\text{C)} \times 75.0^\circ\text{C} = 627000 \text{ J} = \mathbf{627.0 \text{ kJ}}$$

2. Kalor Nyata yang Harus Dihasilkan Burner (q_{total}):

Karena efisiensi kalor $\eta = 70\% = 0.70$:

$$q_{\text{total}} = \frac{q_{\text{air}}}{\eta} = \frac{627.0 \text{ kJ}}{0.70} = \mathbf{895.71 \text{ kJ}}$$

1. Jumlah Mol dan Massa Etanol yang Diperlukan:

$$n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = \frac{q_{\text{total}}}{|\Delta H_c^\circ|} = \frac{895.71 \text{ kJ}}{1366.7 \text{ kJ/mol}} = \mathbf{0.6554 \text{ mol}}$$

$$\text{Massa Etanol} = n \times M_r = 0.6554 \text{ mol} \times 46.0 \text{ g/mol} = \mathbf{30.15 \text{ gram}}$$



Examiner Warning & Common Misconceptions: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Miskonsepsi Unsur Bebas & Efisiensi Energi:

1. ΔH_f° untuk setiap unsur bebas dalam bentuk alotrop paling stabilnya pada 25°C , 1 atm (seperti $\text{O}_2(\text{g})$, $\text{N}_2(\text{g})$, $\text{H}_2(\text{g})$, $\text{C}(\text{s, grafit})$) bernilai **tepat nol!** Jangan pernah mencari nilai ΔH_f° gas oksigen pada tabel data.
2. Pada soal efisiensi %, kalor yang harus dilepaskan bahan bakar selalu **lebih besar** daripada kalor yang diserap air ($q_{\text{lepas}} = q_{\text{serap}}/\text{efisiensi}$). Jangan terbalik mengalikannya!

Contoh Soal 5: Energi Ikatan Rata-Rata pada Reaksi Adisi Hidrogenasi & Trik Pemotongan Ikatan Pasif (Level: Sulit / HOTS)

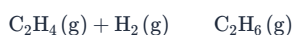
Semester 1 • Modul #6 • Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario Masalah & Data Diketahui:

Reaksi hidrogenasi gas etena (C_2H_4) menjadi gas etana (C_2H_6) merupakan reaksi dasar dalam proses industri pembuatan margarin dan petrokimia:



Tabel data energi disosiasi ikatan rata-rata (D) diketahui sebagai berikut:

Jenis Ikatan Kovalen	Energi Ikatan Rata-Rata (D)
$\text{C}=\text{C}$ (rangkap dua)	614 kJ/mol
$\text{C}-\text{C}$ (tunggal)	348 kJ/mol
$\text{C}-\text{H}$ (tunggal)	413 kJ/mol
$\text{H}-\text{H}$ (tunggal)	436 kJ/mol

Pertanyaan:

- Gambarkan rumus struktur ikatan lengkap untuk seluruh molekul reaktan dan produk!
- Menggunakan metode konvensional, hitung total energi pemutusan ikatan reaktan dan pembentukan ikatan produk, lalu cari ΔH reaksi!
- Gunakan **Metode Trik Cepat Pemotongan Ikatan Pasif (Spectator Bonds)** untuk mencari nilai ΔH reaksi dalam waktu kurang dari 1 menit!
- Jelaskan mengapa data energi ikatan rata-rata hanya berlaku secara akurat untuk zat-zat yang berada dalam **fasa gas**!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Struktur Ikatan Kovalen Molekul

Uraikan kerangka ikatan masing-masing molekul:

- **Etena (C_2H_4)**: 1 ikatan rangkap dua $\text{C}=\text{C}$ dan 4 ikatan tunggal $\text{C}-\text{H}$.
- **Gas Hidrogen (H_2)**: 1 ikatan tunggal $\text{H}-\text{H}$.
- **Etana (C_2H_6)**: 1 ikatan tunggal $\text{C}-\text{C}$ dan 6 ikatan tunggal $\text{C}-\text{H}$.

Persamaan struktur ikatan:



Langkah 2 Perhitungan Metode Konvensional Lengkap

Rumus entalpi berbasis energi ikatan rata-rata:

$$\Delta H_{\text{reaksi}} = \sum D_{\text{reaktan (putus)}} - \sum D_{\text{produk (bentuk)}}$$

1. Energi Pemutusan Ikatan (Reaktan, Ruas Kiri):

$$\begin{aligned}\sum D_{\text{putus}} &= [1 \times D(\text{C}=\text{C})] + [4 \times D(\text{C}-\text{H})] + [1 \times D(\text{H}-\text{H})] \\ &= [1 \times 614] + [4 \times 413] + [1 \times 436] \\ &= 614 + 1652 + 436 = \mathbf{2702 \text{ kJ/mol}}\end{aligned}$$

1. Energi Pembentukan Ikatan (Produk, Ruas Kanan):

$$\begin{aligned}\sum D_{\text{bentuk}} &= [1 \times D(\text{C}-\text{C})] + [6 \times D(\text{C}-\text{H})] \\ &= [1 \times 348] + [6 \times 413] \\ &= 348 + 2478 = \mathbf{2826 \text{ kJ/mol}}\end{aligned}$$

1. Perhitungan ΔH Reaksi:

$$\Delta H = \sum D_{\text{putus}} - \sum D_{\text{bentuk}} = 2702 \text{ kJ} - 2826 \text{ kJ} = \mathbf{-124 \text{ kJ/mol}}$$

Langkah 3 Metode Trik Cepat (*Spectator Bonds*)

Perhatikan bahwa 4 ikatan C–H pada etena **tidak mengalami perubahan sama sekali** dan tetap ada pada molekul etana. Kita dapat mencoret 4 ikatan C–H dari kedua ruas:

- **Ikatan yang benar-benar putus (kiri):**

$$- 1 \times \text{C}=\text{C} = 614 \text{ kJ}$$

$$- 1 \times \text{H}-\text{H} = 436 \text{ kJ}$$

$$\sum D_{\text{netto putus}} = 614 + 436 = \mathbf{1050 \text{ kJ}}$$

▪ **Ikatan yang benar-benar baru terbentuk (kanan):**

$$▪ 1 \times \text{C}-\text{C} = 348 \text{ kJ}$$

$$▪ 2 \times \text{C}-\text{H} = 2 \times 413 = 826 \text{ kJ}$$

$$\sum D_{\text{netto bentuk}} = 348 + 826 = \mathbf{1174 \text{ kJ}}$$

$$\Delta H = 1050 \text{ kJ} - 1174 \text{ kJ} = \mathbf{-124 \text{ kJ/mol}}$$

(Hasil persis identik, namun menghemat 70% waktu perhitungan dan meminimalkan galat aritmatika!)

Langkah 4 Rasionalisasi Fasa Gas

Energi ikatan didefinisikan secara termodinamika murni sebagai energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan kovalen antar-atom dalam wujud **gas terisolasi** tanpa adanya gangguan gaya antarmolekul. Jika reaktan atau produk berwujud cair atau padat, maka terdapat kontribusi **kalor perubahan wujud (entalpi penguapan ΔH_{vap} atau peleburan ΔH_{fus})** yang harus diperhitungkan melalui siklus Hess.

Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian SMA (HOTS)

Hati-Hati Arah Pengurangan (Reaktan vs Produk):

Siswa sering keliru membalik rumus:

Jika menggunakan **Entalpi Pembentukan (ΔH_f°)** $\Rightarrow$ PRODUK – REAKTAN (Kanan dikurang Kiri).

Jika menggunakan **Energi Ikatan (D)** $\Rightarrow$ REAKTAN – PRODUK (Kiri dikurang Kanan, karena pemutusan ikatan reaktan bersifat endoterm/positif).

Jembatan Keledai: "Entalpi Pembentukan = Kanan - Kiri; Energi Ikatan = Kiri - Kanan (P-B: Putus di Kiri, Bentuk di Kanan)".

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Semester 1 · Modul #6 · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Asas Black, Kalor Jenis & Hukum I Termodinamika)

Berdasarkan Hukum I Termodinamika (Kekekalan Energi), ketika suatu sistem gas menyerap kalor dari lingkungan sebesar 100 J dan secara bersamaan melakukan kerja ekspansi sebesar 100 J ke lingkungan, maka perubahan energi dalam sistem (ΔU) bernilai nol.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Menurut Hukum I Termodinamika, $\Delta U = q + w$ (atau $\Delta U = q - w_{\text{oleh sistem}}$). Karena kalor masuk $q = +100$ J dan kerja dilakukan ke luar $w = -100$ J, maka $\Delta U = +100 - 100 = 0$ J. Energi dalam sistem tidak mengalami perubahan neto.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Asas Black, Kalor Jenis & Hukum I Termodinamika)

Dua buah benda logam A dan B memiliki massa yang sama (100 g) dan dipanaskan dengan jumlah kalor yang persis sama. Jika kalor jenis logam A ($c_A = 0.90 \text{ J/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$) dua kali lebih besar daripada kalor jenis logam B ($c_B = 0.45 \text{ J/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$), pernyataan yang benar mengenai kenaikan suhu keduanya (ΔT) adalah

A.

Kenaikan suhu logam A sama dengan kenaikan suhu logam B

B.

Kenaikan suhu logam A dua kali lebih besar daripada logam B

C.

Kenaikan suhu logam B dua kali lebih besar daripada logam A

D.

Logam A mengalami kenaikan suhu empat kali lebih besar daripada logam B

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Rumus kalor adalah $q = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{q}{m \cdot c}$. Untuk massa dan kalor yang sama, kenaikan suhu berbanding terbalik dengan kalor jenis ($\Delta T \propto 1/c$). Karena c_B bernilai setengah dari c_A , maka logam B akan mengalami kenaikan suhu dua kali lebih besar daripada logam A.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Asas Black, Kalor Jenis & Hukum I Termodinamika)

Nilai kalor (q) dan kerja (w) merupakan fungsi keadaan (state function), artinya nilainya hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir sistem tanpa memedulikan lintasan proses.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Kalor (q) dan kerja (w) adalah fungsi proses / fungsi jalan (path function), bukan fungsi keadaan. Nilai keduanya sangat bergantung pada bagaimana lintasan proses dijalankan. Yang merupakan fungsi keadaan sejati adalah Energi Dalam (U), Entalpi (H), Entropi (S), dan Energi Bebas Gibbs (G).

SOAL #4 (Prasyarat 2: Hubungan Mol dengan Persamaan Termokimia)

Diberikan persamaan termokimia sintesis amonia:



Jika dalam suatu reaktor terbentuk 0.50 mol gas NH_3 , jumlah kalor yang dilepaskan ke lingkungan adalah

- A.
92.2 kJ
- B.
46.1 kJ
- C.
23.05 kJ
- D.
184.4 kJ

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Nilai $\Delta H = -92.2 \text{ kJ}$ berlaku untuk koefisien reaksi, yaitu pembentukan 2 mol NH_3 . Jika hanya terbentuk 0.50 mol NH_3 , maka kalor yang dilepaskan adalah: $\frac{0.50 \text{ mol}}{2.0 \text{ mol}} \times 92.2 \text{ kJ} = \mathbf{23.05 \text{ kJ}}$.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Hubungan Mol dengan Persamaan Termokimia)

Jika suatu persamaan termokimia dikalikan dengan faktor 2, maka nilai perubahan entalpi (ΔH) reaksi tersebut harus dikalikan 2, namun jika arah persamaan reaksinya dibalik, tanda nilai ΔH tetap tidak berubah.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Berdasarkan Hukum Laplace, jika arah persamaan reaksi dibalik, tanda nilai perubahan entalpi HARUS berganti tanda (+ menjadi -, atau - menjadi +) karena arah perpindahan kalor sistem berkebalikan.

SOAL #6 (Konsep Inti 1: Sistem, Lingkungan & Profil Koordinat Energi (Eksoterm vs Endoterm))

Ketika sebutir tablet antasida dimasukkan ke dalam air dan termometer menunjukkan kenaikan suhu cairan dari 25°C ke 30°C , reaksi kimia tersebut merupakan reaksi eksoterm karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan (air dan termometer).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Kenaikan suhu yang terdeteksi oleh termometer membuktikan bahwa lingkungan menerima kalor. Sumber kalor tersebut berasal dari reaksi kimia (sistem) yang melepas energi, sehingga $\Delta H < 0$ (eksoterm). Miskonsepsi umum mengira sistem yang menyerap kalor hanya karena air terasa panas.

SOAL #7 (Konsep Inti 1: Sistem, Lingkungan & Profil Koordinat Energi (Eksoterm vs Endoterm))

Pada reaksi endotermik, pernyataan manakah berikut yang paling tepat menggambarkan perubahan entalpi dan stabilitas zat?

A.

Entalpi reaktan lebih besar daripada entalpi produk, dan produk lebih stabil daripada reaktan

B.

Entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan, dan $\Delta H > 0$

C.

Entalpi sistem menurun, dan energi dilepaskan ke lingkungan sehingga suhu wadah naik

D.

Ikatan kimia pada produk secara total lebih kuat daripada ikatan pada reaktan

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada reaksi endotermik, sistem menyerap kalor dari lingkungan ($\Delta H > 0$), sehingga entalpi akhir (produk) berada pada tingkat energi yang lebih tinggi daripada entalpi awal (reaktan): $H_{\text{produk}} > H_{\text{reaktan}}$.

SOAL #8 (Konsep Inti 1: Sistem, Lingkungan & Profil Koordinat Energi (Eksoterm vs Endoterm))

Proses peleburan es batu menjadi air cair pada suhu ruang adalah contoh peristiwa eksoterm karena air yang terbentuk memiliki wujud yang lebih bebas.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Peleburan es ($\text{H}_2\text{O (s)} \rightarrow \text{H}_2\text{O (l)}$) membutuhkan asupan kalor dari lingkungan untuk memutuskan jaringan ikatan hidrogen kisi kristal es, sehingga proses ini bersifat ENDOTERM ($\Delta H_{\text{fus}} > 0$).

SOAL #9 (Konsep Inti 2: Kalorimetri Sederhana & Kalorimeter Bom (Eksperimen Penentuan Kalor Reaksi))

Perbedaan utama antara pengukuran kalor menggunakan kalorimeter cangkir styrofoam sederhana dengan kalorimeter bom adalah

A.

Kalorimeter cangkir mengukur ΔU pada volume tetap, sedangkan kalorimeter bom mengukur ΔH pada tekanan tetap

B.

Kalorimeter cangkir mengukur ΔH pada tekanan atmosfer tetap, sedangkan kalorimeter bom mengukur kalor pada volume tetap ($q_v = \Delta U$)

C.

Kalorimeter cangkir tidak dapat digunakan untuk larutan asam-basa

D.

Kalorimeter bom tidak memerlukan bejana air di sekitarnya

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kalorimeter cangkir terbuka terhadap udara sehingga mengukur kalor pada tekanan tetap ($q_p = \Delta H$). Sebaliknya, kalorimeter bom memiliki dinding baja kaku kedap volume sehingga mengukur kalor pada volume tetap ($q_v = \Delta U$). Untuk reaksi fasa gas, $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$.

SOAL #10 (Konsep Inti 2: Kalorimetri Sederhana & Kalorimeter Bom (Eksperimen Penentuan Kalor Reaksi))

Dalam eksperimen kalorimetri larutan, jika kapasitas kalor wadah ($C_{\text{kalorimeter}}$) tidak diabaikan, maka kalor total yang dilepas reaksi kimia dihitung dengan rumus: $q_{\text{reaksi}} = -(m \cdot c \cdot \Delta T + C_{\text{kal}} \cdot \Delta T)$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Kalor yang dibebaskan oleh reaksi kimia diserap bersama-sama oleh larutan berair ($m \cdot c \cdot \Delta T$) dan dinding wadah kalorimeter ($C_{\text{kal}} \cdot \Delta T$). Tanda negatif di depan menunjukkan arah pelepasan kalor oleh sistem.

SOAL #11 (Konsep Inti 3: Macam-Macam Perubahan Entalpi Standar (ΔH°))

Persamaan termokimia manakah di bawah ini yang paling tepat merepresentasikan perubahan entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) senyawa kalsium karbonat?

A.



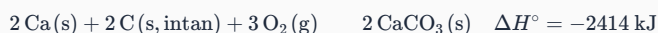
B.



C.



D.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Definisi baku ΔH_f° mewajibkan pembentukan TEPAT 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam wujud fisik paling stabil (alotrop referensi) pada keadaan standar (25°C , 1 atm). Kalsium padat Ca (s) , karbon grafit C (s, grafit) , dan gas diatomik $\text{O}_2 \text{ (g)}$ membentuk 1 mol $\text{CaCO}_3 \text{ (s)}$. Pilihan A salah karena menggunakan reaktan berupa senyawa, bukan unsur.

SOAL #12 (Konsep Inti 3: Macam-Macam Perubahan Entalpi Standar (ΔH°))

Nilai entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) untuk intan (diamond) adalah tepat 0 kJ/mol karena intan adalah zat padat murni yang tersusun atas karbon murni.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Nilai $\Delta H_f^\circ = 0$ HANYA diberikan untuk alotrop karbon yang paling stabil secara termodinamika pada 25°C , 1 atm , yaitu GRAFIT. Intan memiliki $\Delta H_f^\circ = +1.9 \text{ kJ/mol}$ relatif terhadap grafit.

SOAL #13 (Konsep Inti 3: Macam-Macam Perubahan Entalpi Standar (ΔH°))

Jika entalpi pembentukan standar gas karbon monoksida adalah $\Delta H_f^\circ(\text{CO(g)}) = -110.5 \text{ kJ/mol}$, maka perubahan entalpi untuk reaksi: $2 \text{ CO(g)} \rightarrow 2 \text{ C(s, grafit)} + \text{O}_2(\text{g})$ adalah

- A.
-110.5 kJ
- B.
+110.5 kJ
- C.
-221.0 kJ
- D.
+221.0 kJ

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Reaksi tersebut merupakan reaksi penguraian 2 mol CO(g). Reaksi penguraian adalah kebalikan dari pembentukan (tanda berubah dari minus menjadi plus: +110.5 kJ/mol). Karena koefisien CO adalah 2, maka $\Delta H = 2 \times (+110.5 \text{ kJ}) = +221.0 \text{ kJ}$.

SOAL #14 (Konsep Inti 4: Hukum Hess (Siklus Reaksi & Diagram Tingkat Energi))

Berdasarkan Hukum Hess, perubahan entalpi suatu reaksi kimia hanya ditentukan oleh keadaan awal reaktan dan keadaan akhir produk, serta sama sekali tidak bergantung pada berapa banyak tahapan reaksi atau jalur yang dilalui.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar. Entalpi (H) adalah fungsi keadaan (*state function*). Oleh karena itu, baik reaksi berlangsung dalam 1 tahap langsung maupun melalui 3 tahap perantara berbelit-belit, total ΔH kumulatif jalurnya selalu bernilai persis sama.

SOAL #15 (Konsep Inti 4: Hukum Hess (Siklus Reaksi & Diagram Tingkat Energi))

Diberikan diagram siklus Hess berikut:

- Jalur 1 (Langsung): A $\rightarrow$ C $\Delta H_1 = -500 \text{ kJ}$

- Jalur 2 (Tahap 1): A $\rightarrow$ B $\Delta H_2 = -320 \text{ kJ}$

- Jalur 2 (Tahap 2): B $\rightarrow$ C $\Delta H_3 = ?$

Nilai ΔH_3 untuk reaksi konversi B $\rightarrow$ C adalah

- A.
-820 kJ
- B.
-180 kJ
- C.
+180 kJ
- D.
+820 kJ

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Menurut Hukum Hess: $\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3 \Rightarrow -500 \text{ kJ} = -320 \text{ kJ} + \Delta H_3 \Rightarrow \Delta H_3 = -500 - (-320) = -180 \text{ kJ}$.

SOAL #16 (Konsep Inti 4: Hukum Hess (Siklus Reaksi & Diagram Tingkat Energi))

Rumus penentuan entalpi reaksi menggunakan data ΔH_f° adalah $\Delta H_{\text{reaksi}} = \sum \Delta H_f^\circ(\text{reaktan}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{produk})$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Rumus yang benar adalah PRODUK dikurangi REAKTAN: $\Delta H_{\text{reaksi}} = \sum (n \cdot \Delta H_f^\circ)_{\text{produk}} - \sum (m \cdot \Delta H_f^\circ)_{\text{reaktan}}$ (Kanan dikurang Kiri). Rumus Reaktan - Produk berlaku untuk Energi Ikatan, bukan entalpi pembentukan.

SOAL #17 (Konsep Inti 5: Energi Ikatan Rata-Rata & Penentuan ΔH Reaksi)

Pernyataan termodinamika yang paling benar mengenai proses pemutusan dan pembentukan ikatan kovalen adalah

A.

Pemutusan ikatan melepas energi (eksoterm), sedangkan pembentukan ikatan menyerap energi (endoterm)

B.

Pemutusan ikatan menyerap energi (endoterm), sedangkan pembentukan ikatan melepas energi (eksoterm)

C.

Pemutusan maupun pembentukan ikatan keduanya selalu menyerap energi

D.

Pemutusan maupun pembentukan ikatan keduanya selalu melepas energi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Prinsip fundamental kimia: Memutuskan ikatan membutuhkan asupan energi untuk mengatasi gaya tarik elektrostatis antar inti dan elektron (ENDOTERM, $D > 0$). Sebaliknya, pembentukan ikatan menghasilkan keadaan yang lebih stabil sehingga membebaskan energi ke lingkungan (EKSOTERM).

SOAL #18 (Konsep Inti 5: Energi Ikatan Rata-Rata & Penentuan ΔH Reaksi)

Perhitungan ΔH reaksi berbasis energi ikatan rata-rata ($\sum D_{\text{putus}} - \sum D_{\text{bentuk}}$) memberikan hasil yang sangat akurat untuk reaksi yang melibatkan zat-zat berwujud padat dan cair tanpa memerlukan koreksi kalor perubahan fasa.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Salah. Data energi ikatan rata-rata (D) secara teoritis HANYA berlaku untuk molekul dalam wujud FASA GAS. Jika zat berwujud cair atau padat, perhitungan harus menyertakan entalpi penguapan (ΔH_{vap}) atau peleburan (ΔH_{fus}) karena ada gaya tarik antarmolekul yang belum diperhitungkan.

SOAL #19 (Konsep Inti 5: Energi Ikatan Rata-Rata & Penentuan ΔH Reaksi)

Diketahui energi ikatan: $D(\text{H-H}) = 436 \text{ kJ/mol}$, $D(\text{Cl-Cl}) = 242 \text{ kJ/mol}$, dan $D(\text{H-Cl}) = 431 \text{ kJ/mol}$.
Perubahan entalpi pembentukan standar gas hidrogen klorida ($\Delta H_f^\circ \text{HCl(g)}$) adalah

- A.
-184 kJ/mol
- B.
-92 kJ/mol
- C.
+92 kJ/mol
- D.
+184 kJ/mol

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Reaksi pembentukan 1 mol HCl(g) adalah: $\frac{1}{2} \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{HCl(g)}$.

$$\Delta H_f^\circ = \left[\frac{1}{2} D(\text{H-H}) + \frac{1}{2} D(\text{Cl-Cl}) \right] - [1 \times D(\text{H-Cl})]$$

$$\Delta H_f^\circ = \left[\frac{1}{2} (436) + \frac{1}{2} (242) \right] - 431 = [218 + 121] - 431 = 339 - 431 = -92 \text{ kJ/mol}.$$

(Hati-hati: nilai -184 kJ berlaku untuk pembentukan 2 mol HCl).